



Desafio: Controle de Estoque Inteligente

Bem-vindo à sua primeira aula de Desenvolvimento de Algoritmos! Hoje você será um consultor estratégico resolvendo um problema real de uma grande rede de supermercados.

O Desafio Corporativo

Uma rede de supermercados está perdendo **R\$ 120.000 por mês** com produtos vencidos. Sua missão: criar um processo sistemático para gerenciar o estoque e minimizar essas perdas.

Dados do Caso

- 3.000 itens perecíveis por loja
- 5 categorias diferentes
- Validades de 2 dias a 3 meses
- Rotatividade variada por produto

R\$120K

Prejuízo Mensal

3.000

Itens Perecíveis

5

Categorias

Planejamento Estratégico

01

Priorize por Validade

Defina como ordenar produtos pelo prazo de vencimento

02

Ações para Vencimento

Estabeleça o que fazer com produtos próximos ao prazo

03

Otimize o Espaço

Organize o estoque físico de forma eficiente

04

Considere Rotatividade

Adapte a estratégia para produtos de giro rápido e lento





Perguntas Desafiadoras

Durante o trabalho em grupo, reflita sobre estas questões críticas:

Conflito de Espaço

Como lidar com produtos que têm validade diferente mas ocupam o mesmo espaço físico?

Alta Rotatividade

O que fazer quando um produto tem alta rotatividade mas validade muito curta?

Variações Sazonais

Como o algoritmo se adapta a mudanças de demanda ao longo do ano?

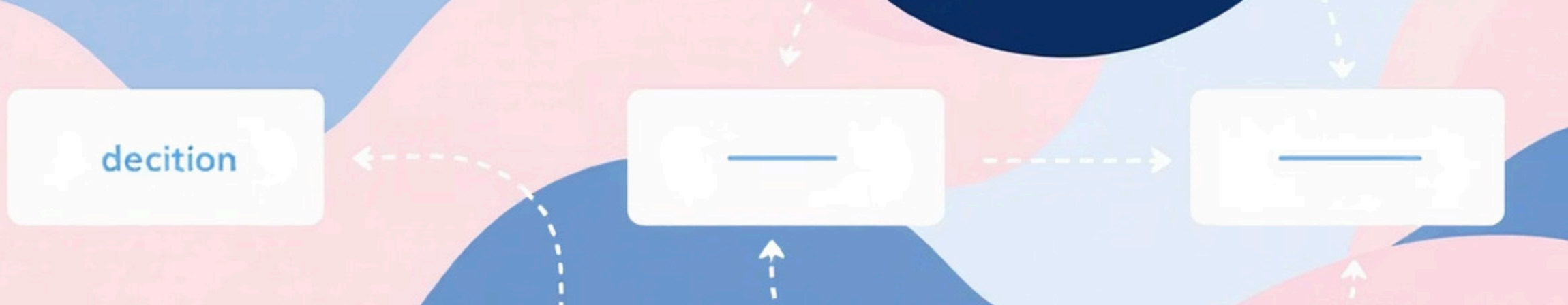
Pitch Executivo

Seu Momento de Brilhar

Cada grupo terá **1 minuto** para apresentar sua solução algorítmica. Prepare-se para comunicar de forma clara e objetiva o passo a passo que sua equipe desenvolveu.

O instrutor registrará os termos técnicos que surgirem naturalmente nas apresentações.





💡 CONCEITOS-CHAVE

Framework Conceitual

Agora vamos formalizar os conceitos que você aplicou intuitivamente:



Sequência

Passos executados em ordem específica, um após o outro, como uma receita de bolo.



Decisão

Escolhas baseadas em condições: "SE a validade é menor que 3 dias, ENTÃO aplicar desconto".

Variáveis do Mundo Real

Todo algoritmo trabalha com informações que mudam. Veja as variáveis críticas do nosso caso:



data_validade

Quando o produto vence – informação essencial para priorização



rotatividade

Velocidade de venda – determina estratégias de reposição



estoque_atual

Quantidade disponível – base para decisões de compra

📌 **Conexão Prática:** A lógica que você criou manualmente é exatamente o que roda em sistemas de gestão de estoque profissionais!



Validação das Soluções

Grupo A: Priorização por Validade

Focou em minimizar perdas através de ordenação rigorosa por data de vencimento.

Ponto forte: Redução direta de desperdício

Grupo B: Rotatividade Integrada

Incluiu velocidade de venda no cálculo, otimizando o giro de produtos.

Ponto forte: Visão estratégica de negócio

Ambas as soluções funcionam, mas com estratégias diferentes. Isso nos leva a perguntas fundamentais...

Três Questões Críticas



Eficiência

Qual solução usa menos recursos:
tempo, espaço e pessoal?



Eficácia

Qual atinge melhor o objetivo de
reduzir perdas?



Efetividade

Qual tem melhor impacto no negócio:
lucro, satisfação e bem-estar?

Reflexão e Preparação

Colaboração

Como a união entre grupos poderia gerar uma solução ainda melhor?

Empatia

Como pensar nos funcionários que executarão o algoritmo afeta seu design?

Ética

Quais considerações éticas surgem ao automatizar decisões de saúde pública?

Tarefa para próxima aula: Traga ideias sobre como medir a eficiência do seu algoritmo. Pense em métricas que uma grande rede realmente usaria.

Hoje você deu o primeiro passo na modelagem de processos. Na próxima aula, evoluiremos para otimização sistêmica!

